

Synapse – Da reunião ao backlog sem ruídos

Aplicação web para automatizar a documentação de requisitos de projetos

Autores: Bruno Sousa Batista, Vanessa Andrade, Ian José, Nicollas Ney Alcântara.

Curso/Instituição: Ciência da Computação/Universidade Estadual do Ceará

Data: 10/2025

Sumário

Resumo Executivo
Contexto e Diagnóstico do Problema
Problema Central
Objetivos do Projeto
Métricas de Sucesso
Público-alvo
Requisitos do Sistema
Solução Proposta – Visão de Produto
Arquitetura e Design Técnico
Desenvolvimento e Metodologia
Validação, Testes e Feedback
Resultados Atuais
Limitações do MVP
Lições Aprendidas
Roadmap de Evolução
Conclusão
Referências

Resumo Executivo

O Synapse é uma aplicação web que automatiza a documentação de requisitos de projetos, desde a reunião inicial até a geração do backlog e histórias de usuário. O projeto busca resolver problemas comuns enfrentados por times de desenvolvimento: perda de detalhes discutidos nas reuniões, interpretação divergente de requisitos e retrabalho.

Métricas de sucesso:

- Aderência aos requisitos acordados
- Redução de retrabalho pós-reunião

O Synapse permite que o usuário solicite alterações contínuas e gere toda a documentação em PDF a qualquer momento, garantindo maior agilidade e confiabilidade no processo de desenvolvimento.

Contexto e Diagnóstico do Problema

Atualmente, times de desenvolvimento enfrentam desafios durante a fase de levantamento de requisitos:

- Registro manual é lento e suscetível a esquecimentos
- Equipes interpretam de forma diferente o que o cliente solicitou
- Retrabalho e desalinhamento nas sprints geram perda de tempo e confiança

Exemplo ilustrativo: notas manuscritas ou transcrições incompletas podem fazer com que histórias de usuário e backlog sejam inconsistentes, atrasando entregas.

Problema Central

O processo atual de registrar requisitos é manual e falho, levando a interpretações divergentes e retrabalho nas sprints, além de gerar desalinhamento com o backlog e frustração do cliente.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral: Automatizar a captura de requisitos de reuniões, garantindo consistência, alinhamento e agilidade na geração de documentação.

Objetivos Específicos:

- Registrar reuniões e transcrevê-las automaticamente usando Whisper (OpenAI)
- Gerar requisitos funcionais, não funcionais, histórias de usuário e backlog
- Permitir alterações contínuas e geração de PDF sob demanda
- Integrar o processo com ferramentas de gerenciamento como Jira/Trello
- Reduzir retrabalho e divergência de interpretação

Métricas de Sucesso

- Aderência aos requisitos acordados: verificar se o backlog e histórias de usuário refletem fielmente a reunião.
- Redução de retrabalho pós-reunião: medir quantas alterações ou correções são necessárias depois que a documentação é gerada.

Público-alvo

- Product Owners / PMs: para organizar e validar requisitos
- Desenvolvedores: para receber backlog e histórias de usuário consistentes
- Clientes/Stakeholders: para garantir que suas demandas estejam refletidas corretamente

Requisitos do Sistema

- Requisitos Funcionais (RF):
 - Captura de áudio da reunião
 - Transcrição automática via Whisper
 - Geração de requisitos funcionais e não funcionais
 - Criação de histórias de usuário e backlog
 - Geração de documentação em PDF
 - Autenticação via JWT
 - Integração com Jira/Trello
- Requisitos Não Funcionais (RNF):
 - Performance adequada para reuniões de até 10 minutos, considerando que o Whisper está rodando localmente e a máquina tem recursos limitados.
 - Para reuniões mais longas, a transcrição pode levar horas, impactando a agilidade da documentação.
 - Futuras melhorias podem incluir processamento em nuvem ou otimização do modelo para reduzir o tempo de transcrição
 - Interface amigável (HTML5/CSS3/JS)
 - Segurança de dados e autenticação confiável

Solução Proposta – Visão de Produto

O Synapse automatiza o fluxo de documentação de projetos de software:

1. Usuário grava reunião de requisitos
2. Transcrição automática
3. Processamento via Gemini API para gerar requisitos e backlog
4. Usuário solicita alterações conforme feedback
5. Documento PDF gerado sob demanda

Diferenciais:

- Integração com ferramentas de gestão
- Ajustes contínuos e geração instantânea de documentação
- Redução de retrabalho e desalinhamento

Arquitetura e Design Técnico

- Back-end: Django
- Front-end: HTML5, CSS3, JavaScript
- Autenticação: JWT
- IA: Whisper (transcrição), Gemini API (geração de requisitos)
- Fluxo de dados: áudio → transcrição → interpretação → backlog/requirements → PDF

Desenvolvimento e Metodologia

- Metodologia ágil (Scrum/Kanban)
- Sprints semanais
- Reuniões de planejamento, review e retrospectiva
- Ferramentas: Trello para backlog e tarefas

Papéis na equipe:

- Ian José: backend + integração APIs
- Vanessa Andrade: front-end
- Bruno Sousa: integração IA / Gemini
- Nicollas Ney: QA / testes e documentação

Validação, Testes e Feedback

- Testes unitários e integração (Django/Python)
- Revisão das histórias de usuário geradas
- Feedback do usuário para ajustes contínuos

Resultados Atuais

- MVP funcional com captura de áudio e transcrição
- Geração de requisitos funcionais e backlog em PDF
- Interface básica para visualização e edição de requisitos

Limitações do MVP

- Integração parcial com Jira/Trello (planejada para sprints futuras)
- Tradução e adaptação automática ainda em teste
- Limite de duração da reunião para transcrição precisa

Lições Aprendidas

- Planejamento de fluxo de dados é crítico para evitar inconsistências
- Revisões contínuas ajudam a alinhar equipe e cliente
- Aprendizado de integração de APIs externas (Whisper/Gemini)

Roadmap de Evolução

Curto prazo: ajustes na interface e integração completa com Trello/Jira

Médio prazo: suporte a reuniões mais longas e feedback em tempo real

Longo prazo: transformação em produto SaaS escalável para múltiplos times

Conclusão

O Synapse demonstra como automação e IA podem melhorar processos de levantamento de requisitos, reduzir retrabalho e garantir que a documentação reflita fielmente as necessidades do cliente. Mesmo em MVP, o projeto evidencia visão de produto, engenharia sólida e aplicabilidade real no mercado.

Referências

- Documentação Django
- API Whisper (OpenAI)
- Gemini API
- Artigos sobre levantamento de requisitos e backlog ágil